2024/2025

esprit

Se former autrement

Stage d'immersion en entreprise

Rapport de stage

Plateforme de gestion et d'analyse des incidents de sécurité

Réalisé par : LABIDI Salma

Classe: 3A20

Encadré par : Elmir Haythem

Entreprise : KEYSTONE Group



ECOLE SUPÉRIEURE PRIVÉE D'INGÉNIERIE ET DE TECHNOLOGIES

Dédicaces

Je dédie ce projet à ma famille, pour leur soutien inconditionnel, à mes amis pour leur encouragement constant, et à tous ceux qui ont contribué à mon parcours académique. Votre amour et votre motivation m'ont permis de réaliser mes ambitions.

Salma Labidi

Remerciements

Je souhaite tout d'abord me remercier moi-même pour les efforts et la persévérance dont j'ai fait preuve tout au long de ce stage. Cette expérience a été l'occasion pour moi de mettre en pratique mes compétences et de me dépasser, et je suis fière du chemin parcouru.

Je tiens également à exprimer toute ma gratitude à ma famille, pour leur soutien inconditionnel et leurs encouragements constants, sans lesquels je n'aurais pas pu traverser ces moments d'apprentissage avec autant de sérénité.

Enfin, je remercie mes amis, qui ont été une source d'énergie positive tout au long de ce parcours. Leur présence, leur écoute et leurs encouragements m'ont été précieux, et je leur en suis profondément reconnaissante.

Salma Labidi

Table des matières

Introduction générale **1**

1 Contexte du projet **2**
1.1 Introduction . . . 2
1.2 Présentation de l'organisme d'accueil . . . 2
1.2.1 Organisme d'accueil : . . . 2
1.2.2 Domaines d'activités . . . 3
1.3 Présentation du projet . . . 4
1.3.1 Cadre de projet . . . 4
1.3.2 Problématique . . . 4
1.3.3 Etude de l'existant . . . 4
1.3.4 Solution proposée . . . 4
1.4 Méthodologie de travail et planification . . . 4
1.4.1 Définition d'une méthodologie . . . 4
1.5 Conclusion . . . 5

2 Analyse des besoins **6**
2.1 Introduction . . . 6
2.2 Analyse des besoins . . . 6
2.2.1 Identification des acteurs . . . 6
2.2.2 Besoins fonctionnels . . . 6
2.2.3 Besoins non fonctionnels . . . 7
2.3 Diagramme de cas d'utilisation global . . . 8
2.4 Architecture de la solution . . . 9
2.4.1 Le modèle MVC : . . . 9
2.4.2 L'avantage du modèle MVC : . . . 10
2.5 Conclusion . . . 10

3 Modélisation **11**
3.1 Introduction . . . 11
3.2 Diagramme de classes . . . 11
3.3 Diagramme de séquences du système . . . 12
3.3.1 Diagramme de Séquence de l'authentification et l'inscription d'un nouvel utilisateur 12
3.3.2 Diagramme de Séquence de la Saisie d'un Incident Cyber (Client) . . . 12
3.3.3 Diagramme de Séquence de la Visualisation d'Incidents (Client et Administrateur) 13
3.3.4 Diagramme de Séquence de la Gestion des Incidents (Administrateur) . . . 13
3.3.5 Diagramme de Séquence de la Mise à Jour du Profil Utilisateur (Client) . . . 14
3.4 Conclusion . . . 15

4 Réalisation **16**
4.1 Introduction . . . 16
4.2 Environnement de travail . . . 16
4.2.1 Environnement matériel . . . 16
4.2.2 Environnement logiciel . . . 16
4.2.3 Environnement web . . . 18
4.3 Tâches Réalisées . . . 20
4.3.1 Interface d'Authentification . . . 20

4.3.2 Page d'Accueil 21
4.3.3 Page de Mise à Jour du Profil Client 22
4.3.4 Page de Mise à Jour du Profil Administrateur 23
4.3.5 Tableau de Bord Administrateur 23
4.3.6 Formulaire de Saisie des Incidents 23
4.3.7 Page de Visualisation des Données 25
4.4 Conclusion 27

Conclusion Générale **28**

Table des figures

1.1 Logo de KEYSTONE Group . . . 2
1.2 Diagramme de Gantt . . . 5
2.3 diagramme des cas d'utilisation général . . . 8
2.4 L'architecture MVC . . . 9
3.5 Diagramme de classe général . . . 11
3.6 Diagramme de Séquence de l'authentification et l'inscription d'un nouvel utilisateur . . . 12
3.7 Diagramme de Séquence de la Saisie d'un Incident Cyber (Client) . . . 13
3.8 Diagramme de Séquence de la Visualisation d'Incidents . . . 13
3.9 Diagramme de Séquence de la Gestion des Incidents (Administrateur) . . . 14
3.10 Diagramme de Séquence de la Mise à Jour du Profil Utilisateur (Client) . . . 14
4.11 Logo Star UML . . . 16
4.12 Logo VSCode . . . 17
4.13 Logo GitHub . . . 17
4.14 Logo XAMPP . . . 17
4.15 Logo GanttProject . . . 18
4.16 Logo Composer . . . 18
4.17 Logo Symfony . . . 19
4.18 Logo php . . . 19
4.19 Logo HTML . . . 19
4.20 Logo CSS . . . 20
4.21 Logo JavaScript . . . 20
4.22 Page de Connexion . . . 21
4.23 Page d'Inscription . . . 21
4.24 Page d'Accueil . . . 22
4.25 Page de Mise à Jour du Profil Client . . . 22
4.26 Page de Mise à Jour du Profil Administrateur . . . 23
4.27 Tableau de Bord Administrateur . . . 23
4.28 Début du Formulaire de Saisie des Incidents . . . 24
4.29 Fin du Formulaire de Saisie des Incidents . . . 24
4.30 Affichage de Tous les Incidents pour le Client . . . 25
4.31 Détails de Chaque Incident pour le Client . . . 25
4.32 Affichage de Tous les Incidents pour l'Administrateur . . . 26
4.33 Début du Formulaire pour l'Administrateur . . . 26
4.34 Fin du Formulaire avec la Note Générale pour l'Administrateur . . . 27

Introduction générale

Au sein des entreprises modernes, la gestion des risques cybernétiques est devenue un enjeu crucial face à la multiplication des menaces informatiques. Les cyberattaques, qu'elles ciblent des données sensibles ou perturbent les infrastructures, ont des conséquences majeures pour les organisations, tant sur le plan financier que stratégique.

C'est dans ce contexte que s'inscrit mon stage, réalisé au sein de KEYSTONE, où j'ai eu l'opportunité de contribuer au développement d'une application web visant à centraliser la collecte et l'analyse de données liées aux incidents de sécurité informatique. L'objectif de cette application est d'aider les entreprises à identifier les vulnérabilités de leurs systèmes, à évaluer les risques, et à renforcer leurs mécanismes de protection.

Durant cette période, j'ai pu approfondir mes connaissances en développement web, notamment à travers l'utilisation du framework Symfony. Ce rapport de stage retrace l'ensemble des étapes du projet, des phases de conception à la mise en production de l'application, tout en abordant les défis rencontrés et les solutions mises en œuvre.

chapitre 1

Contexte du projet

1.1 Introduction

Face à l'augmentation des cyberattaques, il est essentiel pour les entreprises de disposer d'outils pour collecter et analyser les incidents de sécurité. Ce projet vise à développer une application web, basée sur Symfony, pour évaluer les risques et soutenir la prise de décision.

Dans ce chapitre, nous présenterons l'organisme d'accueil, le projet, les solutions existantes, puis la solution proposée.

1.2 Présentation de l'organisme d'accueil

1.2.1 Organisme d'accueil :

Keystone Group est un cabinet de conseil spécialisé en cybersécurité et cyberdéfense, avec des bureaux situés à Tunis et Alger. L'entreprise s'appuie sur une équipe d'experts dans diverses disciplines de la sécurité informatique, notamment le conseil, l'évaluation des risques, et l'Ethical Hacking. Keystone accompagne des gouvernements africains dans la mise en place de programmes de cybersécurité et de structures dédiées, tout en offrant des services aux grandes entreprises pour évaluer et renforcer la sécurité de leurs infrastructures. L'entreprise intervient également en cas d'incidents ou d'attaques pour mener des investigations. Pour les PME, Keystone propose des services packagés afin de gérer leur sécurité informatique de manière globale.



Figure 1.1 – Logo de KEYSTONE Group

1.2.2 Domaines d'activités

Keystone Group propose une large gamme de services en cybersécurité, couvrant notamment les domaines suivants :

— **Tests d'intrusion (Pentesting)** : Simulations d'attaques visant à identifier les vulnérabilités des systèmes.
— **Réponse aux incidents** : Assistance en cas d'attaque pour contenir et réduire les impacts.
— **Audit de sécurité** : Analyse approfondie des systèmes pour évaluer leur niveau de sécurité et proposer des recommandations.
— **Consulting en sécurité** : Élaboration de stratégies de cybersécurité adaptées aux besoins spécifiques des clients.
— **CISO virtuel** : Mise à disposition d'un Chief Information Security Officer (CISO) pour les entreprises n'ayant pas de ressources internes dédiées.
— **Sécurité gérée (Managed Security Services)** : Surveillance proactive et gestion des systèmes de sécurité des entreprises.

Keystone intervient principalement dans les secteurs suivants :

— **Finance** : Protection des données sensibles et des algorithmes de trading des institutions financières.
— **Santé** : Sécurisation des informations des patients et des infrastructures médicales.
— **Télécommunications** : Gestion des risques liés à la numérisation rapide et à la protection des données clients.
— **Énergie** : Sécurisation des infrastructures critiques face aux menaces croissantes.
— **Gouvernement** : Prévention des attaques visant la sécurité des états et des services publics.
— **Manufacturing** : Réduction des vulnérabilités dans l'industrie manufacturière, l'un des secteurs les plus ciblés par les cyberattaques.

1.3 Présentation du projet

1.3.1 Cadre de projet

Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un stage d'immersion en entreprise au sein de Keystone Group, un cabinet de conseil spécialisé en cybersécurité. L'objectif est de développer une application web de collecte et d'analyse de données pour l'évaluation des risques cyber. En utilisant le framework Symfony, cette application vise à centraliser et traiter les informations relatives aux incidents de sécurité, facilitant ainsi la gestion des risques et la prise de décisions pour améliorer la sécurité des systèmes informatiques.

1.3.2 Problématique

Dans un contexte où les cybermenaces sont en constante augmentation, les entreprises et les gouvernements peinent à gérer efficacement les incidents de sécurité et à évaluer les risques liés à leurs infrastructures informatiques. Les solutions existantes sont souvent fragmentées ou inadaptées aux besoins des petites et moyennes entreprises (PME), qui manquent de ressources pour mettre en place des stratégies de sécurité solides. Il devient alors crucial de développer une plateforme qui permet non seulement de collecter les données d'incidents, mais aussi de les analyser pour prendre des mesures préventives et réactives adaptées.

1.3.3 Etude de l'existant

De nombreuses solutions de gestion des risques cyber existent déjà, telles que des plateformes d'analyse des menaces (SIEM), des outils de gestion des incidents, et des logiciels d'audit de sécurité. Toutefois, ces solutions sont souvent complexes à implémenter et coûteuses, ce qui les rend peu accessibles pour certaines structures, notamment les PME. De plus, ces outils se concentrent souvent sur des aspects techniques et ne proposent pas toujours une vue d'ensemble simple pour faciliter la prise de décision.

1.3.4 Solution proposée

La solution proposée consiste en une application web simple, intuitive et accessible, destinée à la collecte et à l'analyse des données cyber liées aux incidents de sécurité. Basée sur Symfony, cette application offrira une interface conviviale permettant aux utilisateurs de signaler les incidents, de télécharger des preuves, et d'obtenir une analyse détaillée des risques encourus. L'application permettra également de générer des rapports et des tableaux de bord pour aider les entreprises à mieux comprendre leur niveau de sécurité et à prendre des mesures correctives rapides.

1.4 Méthodologie de travail et planification

1.4.1 Définition d'une méthodologie

Pour la gestion de ce projet, nous avons adopté une méthodologie de gestion de projet agile, centrée sur une planification et une exécution flexible et itérative.

Cette méthodologie nous a permis de nous adapter aux évolutions du projet tout en respectant les délais et les objectifs fixés. L'approche agile repose sur des cycles courts, appelés sprints, où chaque tâche est clairement définie et priorisée. Cela nous a permis de diviser le projet en différentes phases, facilitant ainsi le suivi et la gestion de l'avancement. Afin de mieux organiser et visualiser l'ensemble des tâches et des délais associés, nous avons intégré un diagramme de Gantt. Ce dernier permet de planifier les différentes étapes du projet, de suivre l'avancement des tâches et de visualiser les dépendances entre elles. Grâce à cet outil, nous avons pu établir une ligne de temps claire pour chaque phase du projet, garantissant une gestion optimale du temps et des ressources.

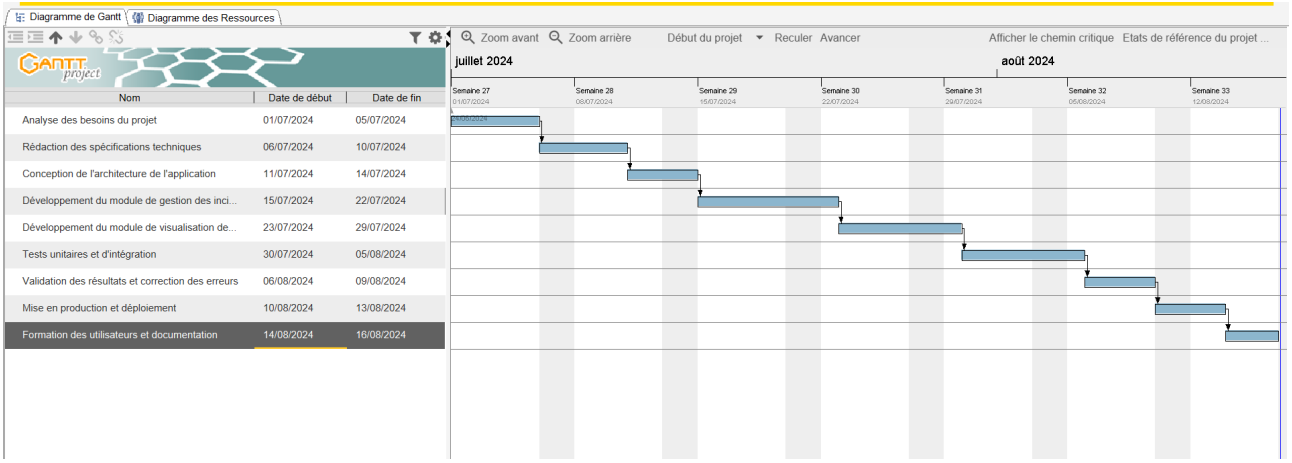


FIGURE 1.2 – Diagramme de Gantt

1.5 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté le cadre du projet , réalisé dans le cadre de mon stage au sein de Keystone Group. Nous avons mis en lumière l'expertise de l'organisme d'accueil, identifié la problématique des solutions existantes, et proposé une application accessible pour améliorer la gestion des incidents de sécurité. Ce projet représente une opportunité d'apprentissage précieuse, alliant compétences techniques et contribution à la cybersécurité.

chapitre 2

Analyse des besoins

2.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous procéderons à une analyse approfondie des besoins relatifs à l'application . L'identification des besoins est essentielle pour garantir que l'application réponde aux attentes des utilisateurs et aux exigences du domaine de la cybersécurité. Nous examinerons à la fois les besoins fonctionnels et les besoins non fonctionnels.

2.2 Analyse des besoins

2.2.1 Identification des acteurs

Un acteur représente l'abstraction d'un rôle joué par des entités externes (utilisateur, dispositif matériel ou autre système) qui interagissent directement avec le système étudié. Tout simplement un acteur est une entité physique (personne) ou abstraite (logiciel) capable d'utiliser le système afin de répondre à un besoin bien défini. Dans notre système de gestion des incidents de sécurité, nous identifions deux principaux acteurs qui interagissent avec l'application :

- **Utilisateur :**
- Soumet des informations sur les incidents de sécurité, y compris des preuves sous forme de fichiers ou documents.
- Consulte et recherche les incidents dans le système.
- Filtre les incidents selon divers critères (type d'incident, date, etc.).

- **Administrateur :**
  - Analyse et évalue les incidents soumis par les utilisateurs.
  - Gère les utilisateurs et attribue des rôles et des droits d'accès.
  - Génère des rapports détaillés et visualise les données des incidents à travers des tableaux de bord.
  - Note et évalue les incidents pour en déterminer la gravité et l'impact.

2.2.2 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels de l'application incluent :

- **Téléchargement de preuves :**
  - **Acteur :** Utilisateurs

  - Offrir la possibilité aux utilisateurs de télécharger des fichiers ou documents pertinents pour chaque incident soumis.

- **Recherche et filtrage des incidents :**
  - **Acteur :** Utilisateurs
  - Permettre aux utilisateurs de rechercher et de filtrer les incidents selon divers critères comme la date, le type ou la gravité.

- **Analyse des risques :**
  - **Acteur :** Administrateur
  - Intégrer des outils d'analyse permettant d'évaluer les données collectées et de fournir des recommandations sur les mesures à prendre.

- **Rapports et tableaux de bord :**
  - **Acteur :** Administrateur
  - Générer des rapports détaillés ainsi que des tableaux de bord visuels pour visualiser les tendances et les statistiques relatives aux incidents de sécurité.

- **Gestion des utilisateurs :**
  - **Acteur :** Administrateur
  - Gérer l'authentification, les rôles et les droits d'accès pour garantir la sécurité des données et des utilisateurs.

- **Évaluation et notation des incidents :**
  - **Acteur :** Administrateur
  - Permettre à l'administrateur de noter et d'évaluer les incidents pour en déterminer la gravité et l'impact.

2.2.3 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels de l'application comprennent :

- **Performance :** L'application doit être capable de gérer un grand volume de données sans compromettre la rapidité et la réactivité.

- **Sécurité :** Il est essentiel de garantir la sécurité des données, avec des mesures de protection telles que le chiffrement des informations sensibles et la prévention des attaques.

- **Usabilité :** L'interface utilisateur doit être intuitive et facile à utiliser, permettant aux utilisateurs de naviguer sans difficulté.

- **Compatibilité :** L'application doit être compatible avec différents navigateurs web et appareils pour assurer une accessibilité optimale.

- **Scalabilité :** La solution doit pouvoir évoluer pour intégrer de nouvelles fonctionnalités et gérer une augmentation du nombre d'utilisateurs sans perte de performance.

2.3 Diagramme de cas d'utilisation global

Nous présentons dans la figure 2.3 le diagramme de cas d'utilisation général qui offre une vue d'ensemble du comportement fonctionnel de notre système. Le diagramme illustre deux acteurs principaux : l'Utilisateur et l'Admin. Tous les cas d'utilisation pour ces acteurs sont conditionnés par une authentification préalable, représentée par une relation "include" entre chaque cas d'utilisation et le cas d'utilisation "S'authentifier". Cela permet de garantir que seules les personnes autorisées peuvent accéder aux fonctionnalités spécifiques, comme la soumission d'incidents pour l'utilisateur, ou encore la gestion des incidents et des utilisateurs pour l'admin.

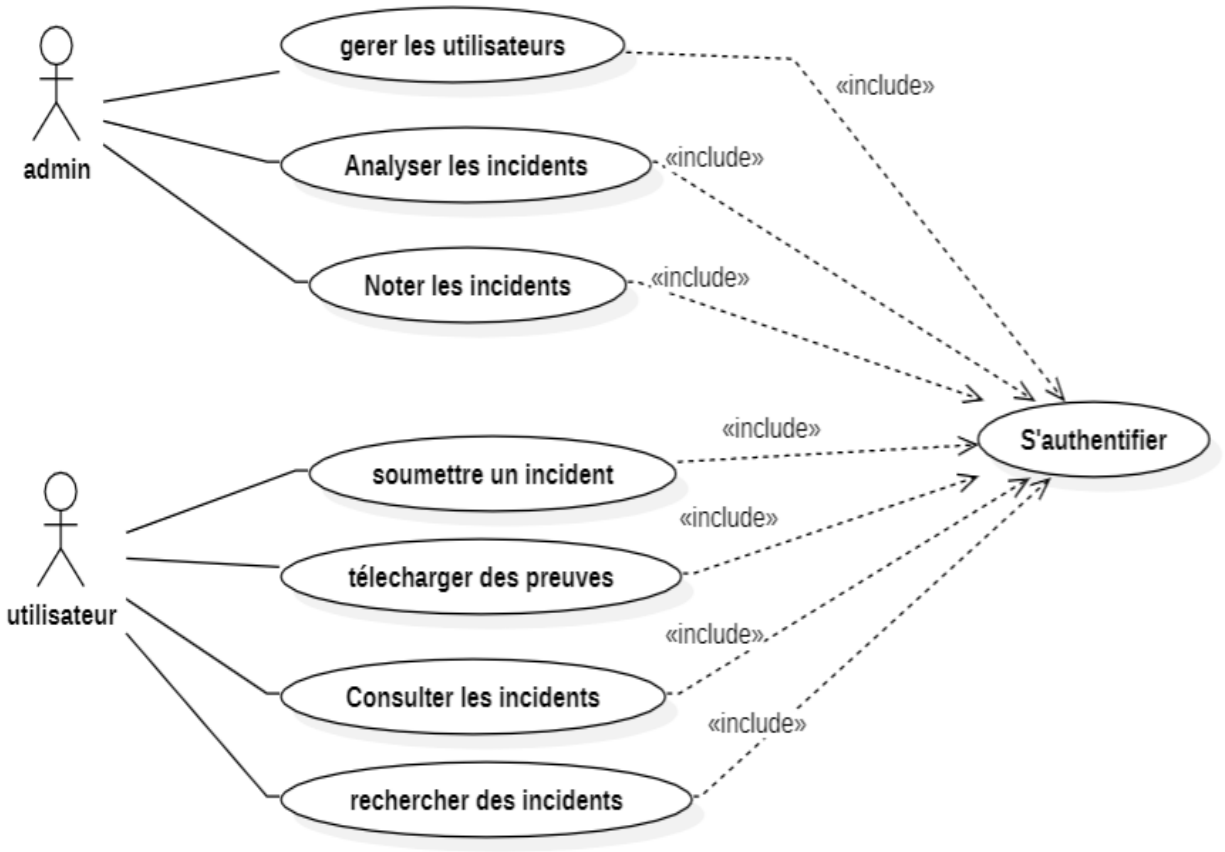


FIGURE 2.3 – diagramme des cas d'utilisation général

2.4 Architecture de la solution

L'architecture de la solution fait référence à la structure globale et à l'organisation des différents composants et systèmes qui constituent une application.
Elle définit la manière dont ces composants interagissent et coopèrent pour atteindre les objectifs de l'application.

2.4.1 Le modèle MVC :

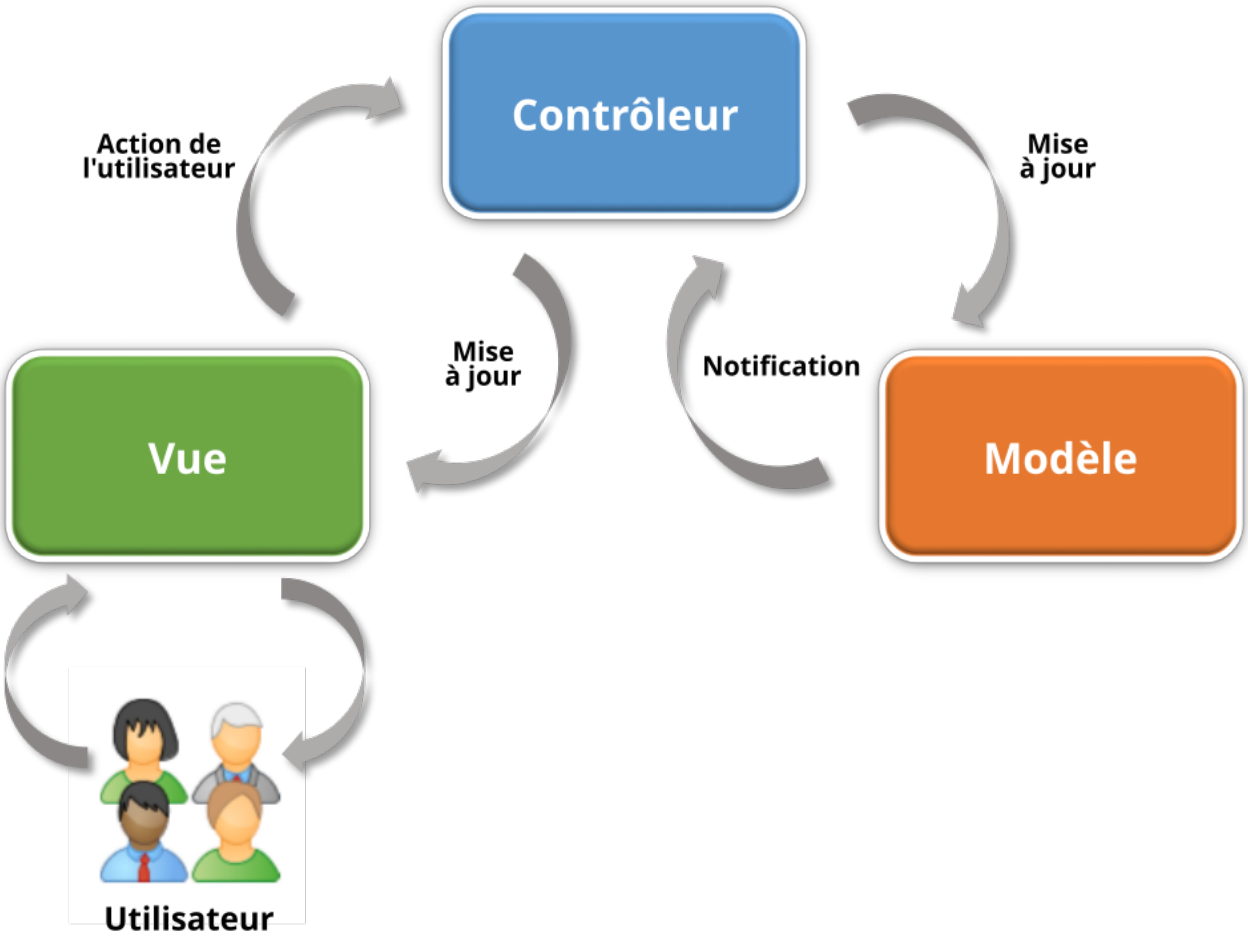


FIGURE 2.4 – L'architecture MVC

L'architecture MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) est un modèle de conception couramment utilisé dans le développement d'applications web. Il offre une structure organisée pour séparer les différentes responsabilités d'une application, ce qui facilite la maintenance, la réutilisation du code et la collaboration entre les développeurs. Voici une explication plus détaillée des trois composants de l'architecture MVC :

— **Modèle (Model)** : Le modèle représente les données de l'application ainsi que la logique métier associée. Il peut être considéré comme la couche de données de l'application. Le modèle est responsable de l'accès aux données, de leur manipulation et de leur validation. Il encapsule la logique métier de l'application, telle que les règles de traitement des données, les opérations de calcul, etc.

— **Vue (View)** : La vue est responsable de l'affichage des données au sein de l'interface utilisateur. Elle présente les informations au format approprié pour les utilisateurs. La vue est généralement définie à l'aide de langages de balisage (comme HTML) et peut être enrichie avec des langages de présentation (comme CSS) pour améliorer l'apparence et le style. Elle est étroitement liée au modèle car elle utilise les données du modèle pour afficher les informations.

— **Contrôleur (Controller)** : Le contrôleur agit comme un intermédiaire entre le modèle et la vue. Il reçoit les interactions de l'utilisateur et prend les décisions appropriées pour mettre à jour le modèle et rafraîchir la vue en conséquence. Le contrôleur est responsable de la gestion des actions de l'utilisateur, telles que les clics de bouton, les soumissions de formulaires, etc.

2.4.2 L'avantage du modèle MVC :

En utilisant l'architecture MVC, les développeurs peuvent collaborer plus facilement, car chaque composant peut être développé indépendamment et testé séparément.
De plus, la structure claire de l'architecture MVC facilite la compréhension du code et permet aux développeurs de travailler de manière plus efficace et cohérente.

— Le modèle MVC permet de séparer les responsabilités dans une application.
— Il permet de formaliser une application.
— Il sera plus facile pour une tierce personne de comprendre la structure de l'application basésur le modèle MVC.
— Il permet de créer des limites très claires et bien définies entre les différents morceaux de code. La réutilisabilité est alors beaucoup plus facile.

2.5 Conclusion

En conclusion, ce chapitre a présenté l'architecture de notre application de collecte et d'analyse des données, adoptant le modèle MVC (Modèle-Vue-Contrôleur). Ce modèle permet de séparer les différentes préoccupations de l'application, facilitant ainsi la gestion du code et la maintenance. La structure MVC assure une interaction fluide entre la logique métier, la présentation des données et les contrôles de l'application, garantissant ainsi une expérience utilisateur optimale et une évolutivité du système pour répondre aux besoins futurs.

Chapitre 3

Modélisation

3.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous nous concentrons sur la modélisation du système en utilisant divers diagrammes. Nous commencerons par présenter le diagramme de classes,ensuite nous détaillerons plusieurs diagrammes de séquences qui illustrent les processus clés du système.
Ces diagrammes permettent de mieux comprendre les interactions entre les différents acteurs et les processus internes du système, en mettant l'accent sur les cas d'utilisation courants pour les utilisateurs et les administrateurs.

3.2 Diagramme de classes

Le diagramme de classes présente la structure fondamentale du système en mettant en évidence les principales entités, leurs attributs, ainsi que les relations qui existent entre elles, offrant ainsi une vue d'ensemble de l'architecture du système.

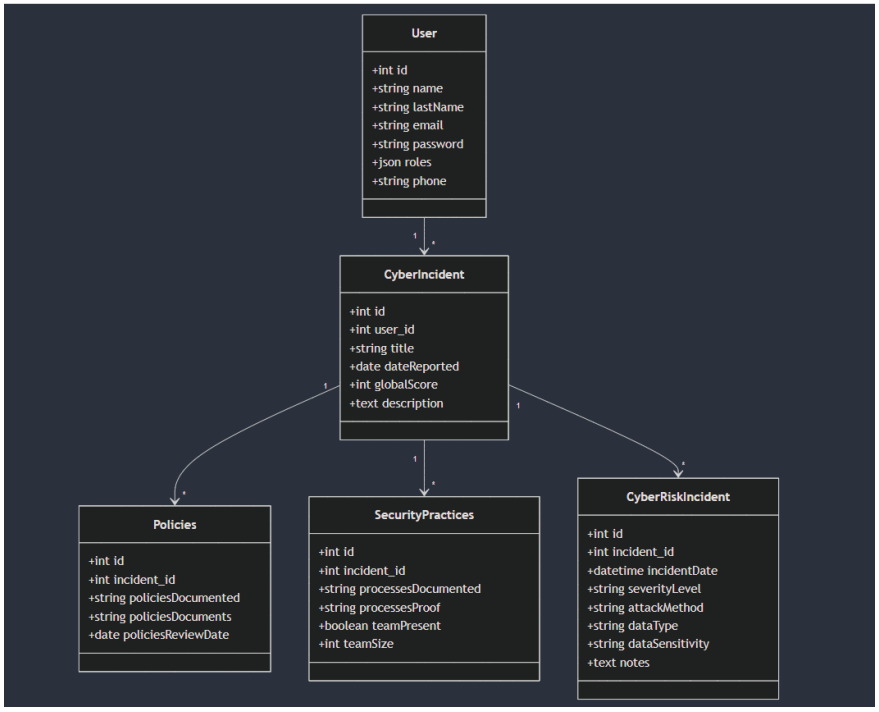


FIGURE 3.5 – Diagramme de classe général

3.3 Diagramme de séquences du système

Le diagramme de séquences du système illustre l'interaction dynamique entre les différents composants et utilisateurs, en détaillant le flux d'événements et les messages échangés au sein de l'application pour chaque fonctionnalité clé.

3.3.1 Diagramme de Séquence de l'authentification et l'inscription d'un nouvel utilisateur

Le diagramme illustre les interactions entre les différents participants lors du processus de connexion et d'inscription d'un utilisateur dans l'application. Il combine les étapes de connexion pour un utilisateur existant et les étapes d'inscription lorsqu'un utilisateur est inconnu de la base de données.

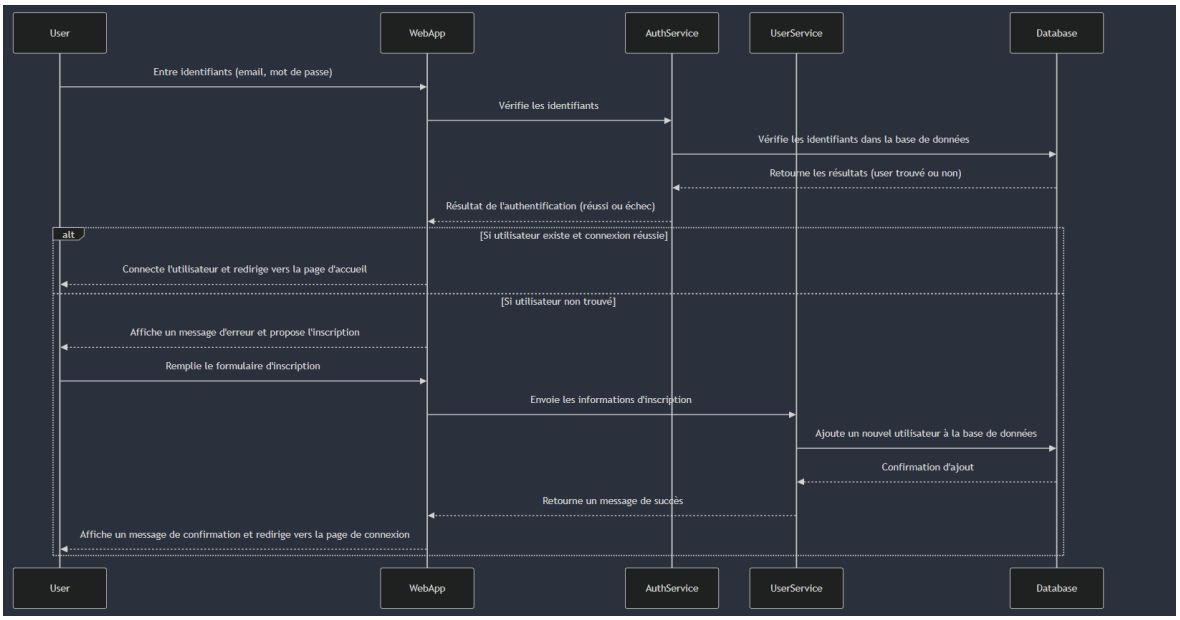


FIGURE 3.6 – Diagramme de Séquence de l'authentification et l'inscription d'un nouvel utilisateur

3.3.2 Diagramme de Séquence de la Saisie d'un Incident Cyber (Client)

Ce diagramme montre comment un utilisateur (client) soumet un incident cyber via un formulaire.

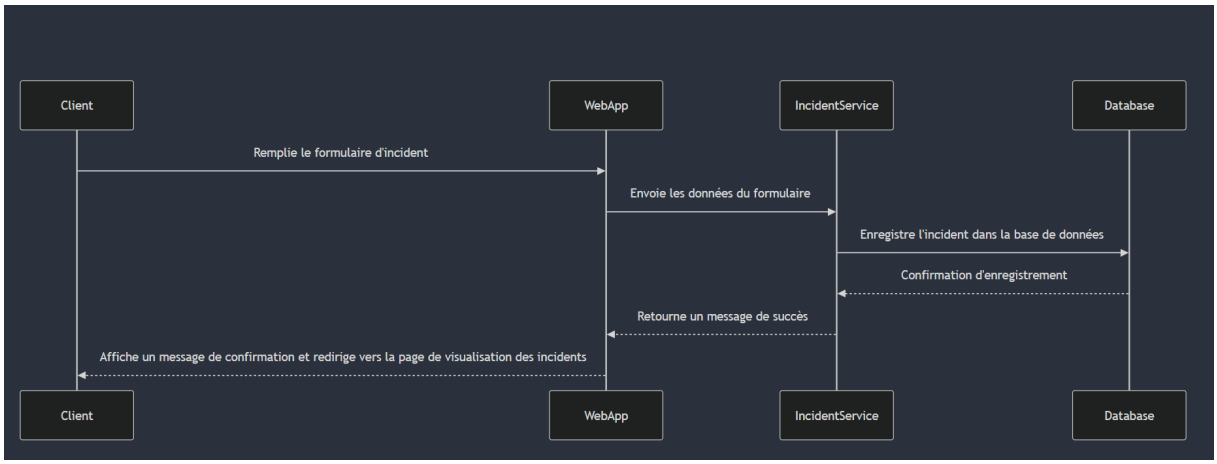


FIGURE 3.7 – Diagramme de Séquence de la Saisie d'un Incident Cyber (Client)

3.3.3 Diagramme de Séquence de la Visualisation d'Incidents (Client et Administrateur)

Ce diagramme illustre comment les utilisateurs (client ou administrateur) peuvent consulter les incidents collectés.

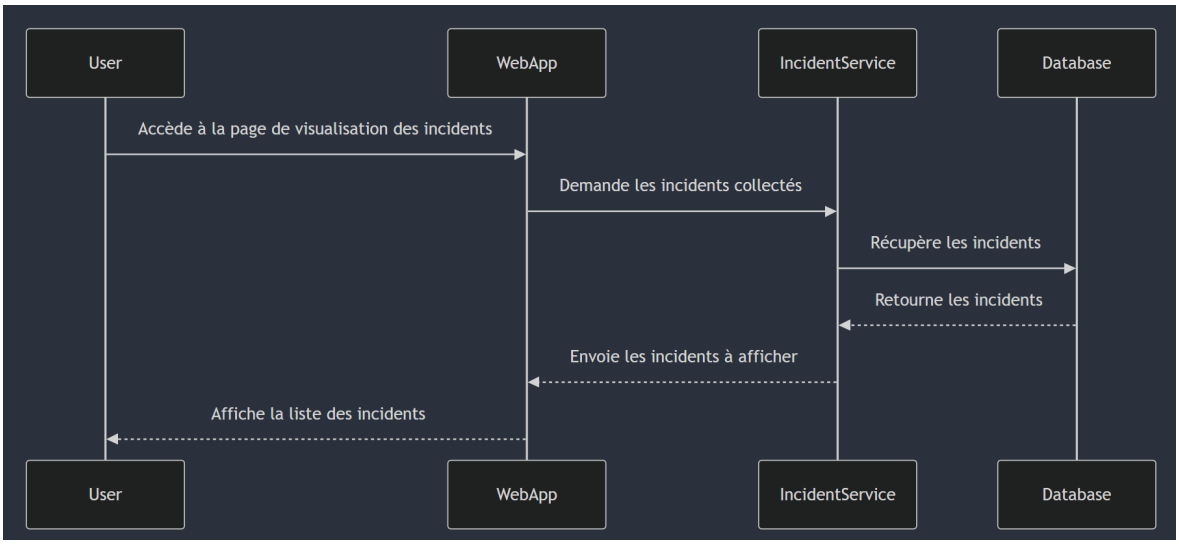


FIGURE 3.8 – Diagramme de Séquence de la Visualisation d'Incidents

3.3.4 Diagramme de Séquence de la Gestion des Incidents (Administrateur)

Ce diagramme montre comment un administrateur peut gérer les incidents cyber signalés par les utilisateurs (par exemple, valider, assigner des scores, etc).

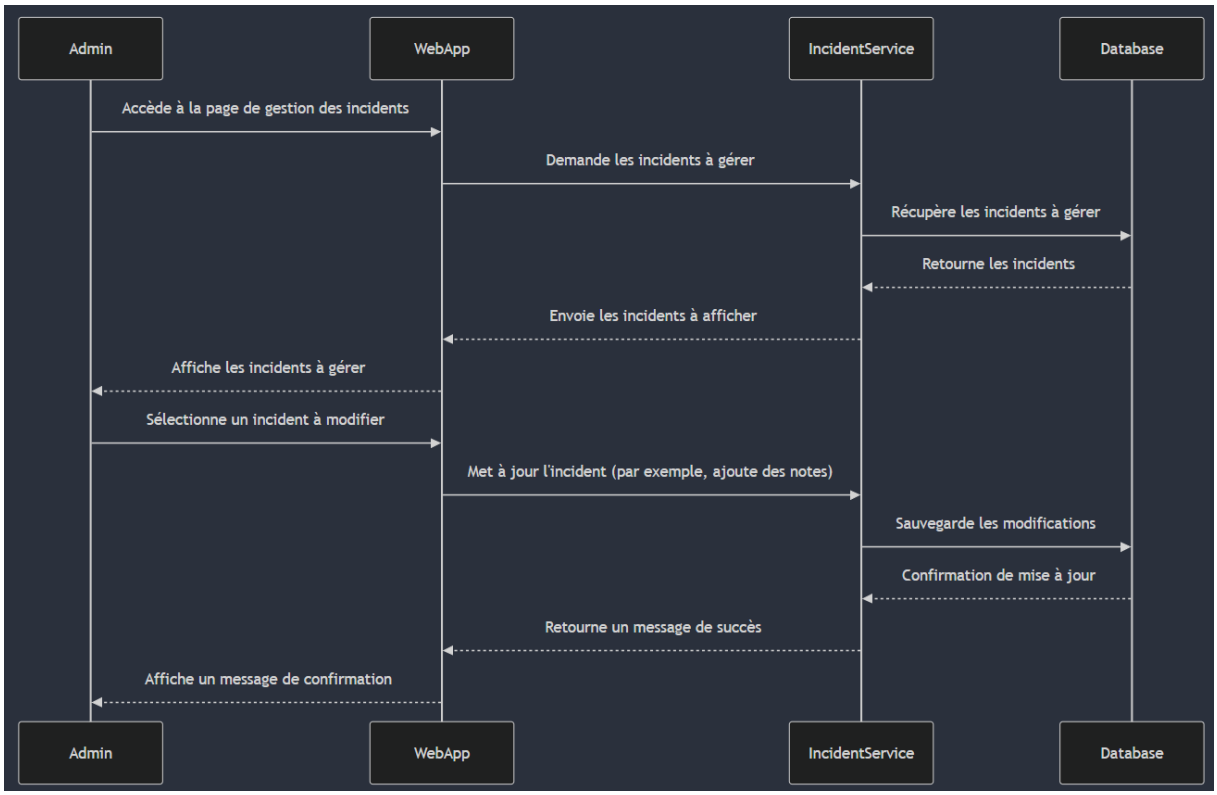


FIGURE 3.9 – Diagramme de Séquence de la Gestion des Incidents (Administrateur)

3.3.5 Diagramme de Séquence de la Mise à Jour du Profil Utilisateur (Client)

Ce diagramme montre comment un utilisateur (client) peut mettre à jour ses informations personnelles.

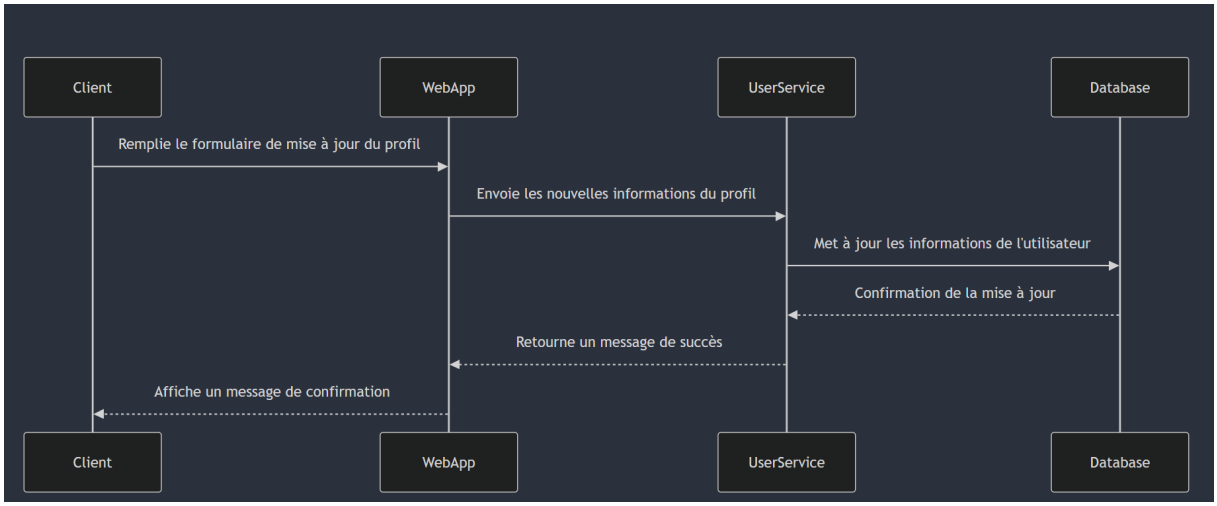


FIGURE 3.10 – Diagramme de Séquence de la Mise à Jour du Profil Utilisateur (Client)

3.4 Conclusion

Ce chapitre a permis de mettre en lumière la structure et le fonctionnement du système à travers des diagrammes de modélisation. Les diagrammes de classes ont offert une vue d'ensemble des entités et de leurs relations, tandis que les diagrammes de séquences ont détaillé les interactions spécifiques entre les utilisateurs et le système dans divers scénarios. Ces outils de modélisation sont essentiels pour la conception et la compréhension du système, et fournissent une base solide pour la mise en œuvre et l'optimisation des fonctionnalités du système.

chapitre 4

Réalisation

4.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous aborderons le processus de réalisation de notre application de collecte et d'analyse des données pour les risques cyber. Nous présenterons l'environnement de travail dans lequel le développement a eu lieu, les technologies utilisées, ainsi que les tâches réalisées au cours de ce projet.

4.2 Environnement de travail

4.2.1 Environnement matériel

L'environnement matériel dans lequel le développement de notre application a été effectué est le suivant :

- Modèle de l'appareil : Dell G125
- Nom de l'appareil : Salma
- Processeur : 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13450HX à 2,40 GHz
- Mémoire RAM installée : 16,0 Go
- Système : Windows 11 Famille Unilingue

4.2.2 Environnement logiciel

Star UML

Un outil de conception UML qui permet de créer des modèles et des diagrammes pour représenter les différentes architectures et comportements de notre système.
Cet outil nous a aidés à visualiser et à structurer les besoins fonctionnels et non fonctionnels de notre application.



FIGURE 4.11 – Logo Star UML

VSCode

Visual Studio Code est un éditeur de code extensible développé par Microsoft pour Windows, Linux et MacOs. Les fonctionnalités incluent la prise en charge du débogage, la mise en évidence de la syntaxe, la complétion intelligente du code, les snippers, la refactorisation du code et Git intégrer.

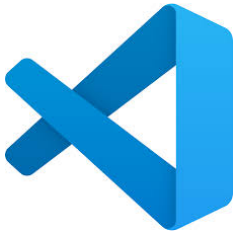


FIGURE 4.12 – Logo VSCode

GitHub

Une plateforme de gestion de versions et de collaboration très populaire qui permet de stocker, gérer et suivre les modifications apportées au code. Elle facilite également la collaboration entre les membres de l'équipe grâce à des fonctionnalités telles que les pull requests, les issues et le suivi des versions, ce qui a été essentiel pour le développement et la gestion de notre projet.



FIGURE 4.13 – Logo GitHub

XAMPP

XAMPP est un environnement de développement PHP multiplateforme qui inclut Apache, MySQL (ou MariaDB), PHP et Perl. Il permet de créer facilement un serveur local pour tester et développer des applications web. Dans notre projet, XAMPP a été utilisé pour héberger l'application en local et gérer la base de données MySQL via l'interface phpMyAdmin.

— Serveur web : Apache
— Base de données : MySQL
— Gestion des bases de données : phpMyAdmin



FIGURE 4.14 – Logo XAMPP

GanttProject

GanttProject est un logiciel de gestion de projet open-source qui facilite la planification et le suivi des tâches à l'aide de diagrammes de Gantt. Grâce à GanttProject, nous avons pu définir les tâches, estimer les délais et assigner des responsabilités. L'interface intuitive a simplifié la création de notre planning, tout en permettant de suivre l'avancement de chaque tâche et de gérer les dépendances entre elles. De plus, GanttProject permet d'exporter les diagrammes de Gantt sous divers formats, facilitant ainsi le partage avec les membres de l'équipe et les parties prenantes.



FIGURE 4.15 – Logo GanttProject

Composer

Composer est un gestionnaire de dépendances très répandu dans le développement PHP, permettant aux développeurs de gérer efficacement les bibliothèques et packages nécessaires à leurs projets. Contrairement à d'autres systèmes de gestion, Composer ne télécharge pas les bibliothèques dans un répertoire global, mais les intègre directement dans le projet, ce qui permet d'éviter les conflits de versions.



FIGURE 4.16 – Logo Composer

4.2.3 Environnement web

Symfony

Symfony est un framework MVC open-source, écrit en PHP et 100% français.Destiné aux projets plus complexes, voire haut de gamme, il permet de faciliter le développement et offre une bonne flexibilité. Vous pouvez en effet le configurer comme vous le souhaitez et vous pouvez bénéficier de l'aide d'une grande communauté.



FIGURE 4.17 – Logo Symfony

PHP

Hypertext Preprocessor, plus connu sous son sigle PHP, est un langage de programmation libre, principalement utilisé pour produire des pages Web dynamiques via un serveur web, mais pouvant également fonctionner comme n'importe quel langage interprété de façon locale.



FIGURE 4.18 – Logo php

HTML

Le HyperText Markup Language, généralement abrégé HTML ou, dans sa dernière version, HTML5, est le langage de balisage conçu pour représenter les pages web.



FIGURE 4.19 – Logo HTML

CSS

Les feuilles de style en cascade, généralement appelées CSS de l'anglais Cascading Style Sheets, forment un langage informatique qui décrit la présentation des documents HTML et XML. Les standards définissant CSS sont publiés par le World Wide Web Consortium.



FIGURE 4.20 – Logo CSS

JavaScript

Javascript désigne un langage de développement Web indépendant de HTML qui nous permet d'ajouter de l'animation et des fonctions dynamiques à nos pages web en accédant directement aux éléments HTML et les manipuler.



FIGURE 4.21 – Logo JavaScript

4.3 Tâches Réalisées

Dans cette section, nous présentons en détail les différentes interfaces de notre application de collecte et d'analyse des données pour les risques cyber. Chaque interface est accompagnée de captures d'écran pour illustrer leur apparence et leur fonctionnement, et nous expliquons brièvement leur rôle dans l'application.

4.3.1 Interface d'Authentification

L'interface d'authentification est cruciale pour garantir la sécurité de l'application et permet aux utilisateurs de s'authentifier avant d'accéder à leurs données ou de soumettre des informations. Elle est conçue pour offrir une expérience fluide, avec des options de connexion et d'inscription, tout en respectant les meilleures pratiques en matière de sécurité des mots de passe et d'identifiants.

Page de Connexion

La page de connexion permet aux utilisateurs d'accéder à leur compte en entrant leurs identifiants. Elle offre une expérience utilisateur fluide et rapide.

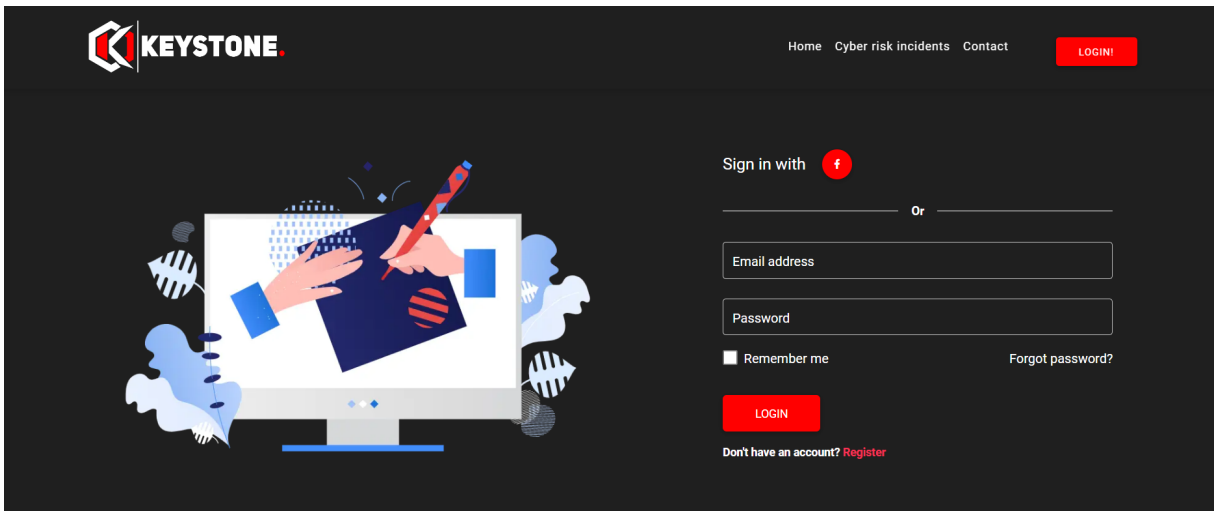


FIGURE 4.22 – Page de Connexion

Page d'Inscription

La page d'inscription permet aux nouveaux utilisateurs de créer un compte. Elle comprend tous les champs nécessaires pour enregistrer un nouvel utilisateur, garantissant que les informations requises sont correctement saisies.

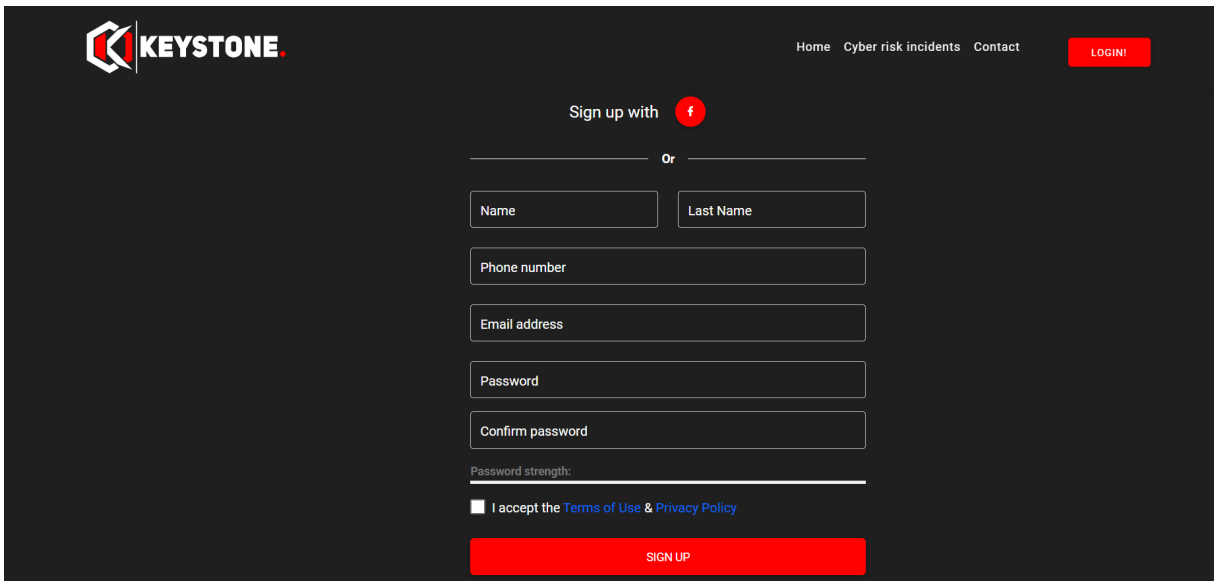


FIGURE 4.23 – Page d'Inscription

4.3.2 Page d'Accueil

La page d'accueil est le point d'entrée principal de l'application. Elle fournit un aperçu des fonctionnalités disponibles et permet aux utilisateurs de naviguer facilement vers les

différentes sections.

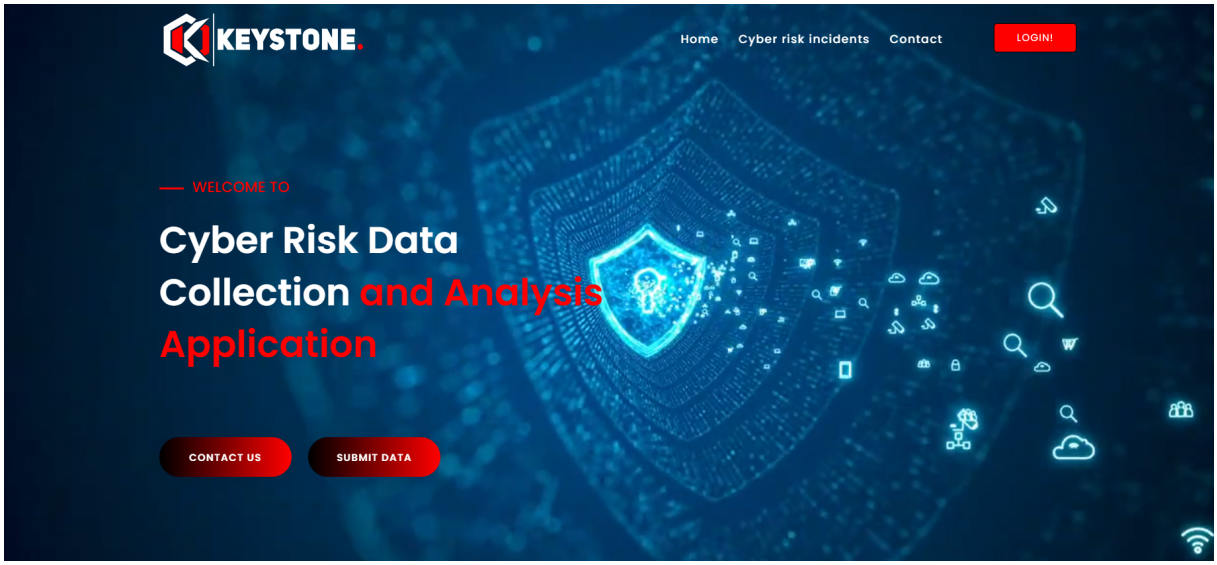


FIGURE 4.24 – Page d'Accueil

4.3.3 Page de Mise à Jour du Profil Client

Cette interface permet aux utilisateurs clients de mettre à jour leurs informations personnelles, telles que le nom, l'adresse e-mail et le mot de passe. Le design est simple et épuré, facilitant l'édition des informations sans complication. L'interface de mise à jour inclut également un bouton de sauvegarde pour enregistrer les modifications et un système de validation pour garantir que les nouvelles informations sont bien saisies.

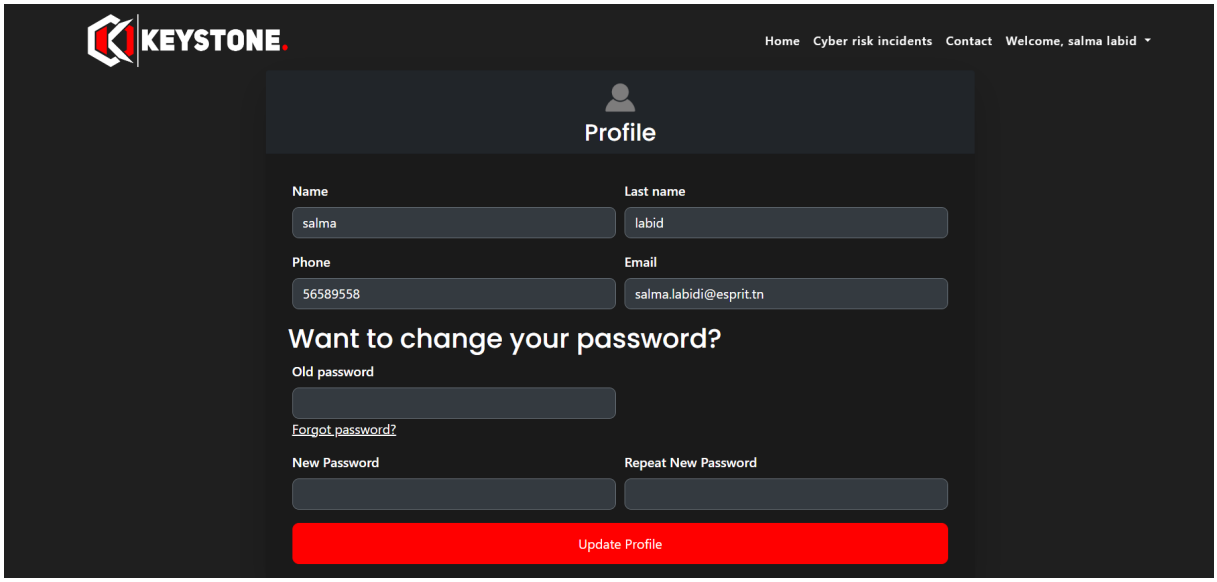


FIGURE 4.25 – Page de Mise à Jour du Profil Client

4.3.4 Page de Mise à Jour du Profil Administrateur

Cette interface permet à l'administrateur de mettre à jour les informations des utilisateurs, ainsi que les paramètres globaux de l'application. Cela assure une gestion efficace et centralisée des données des utilisateurs.

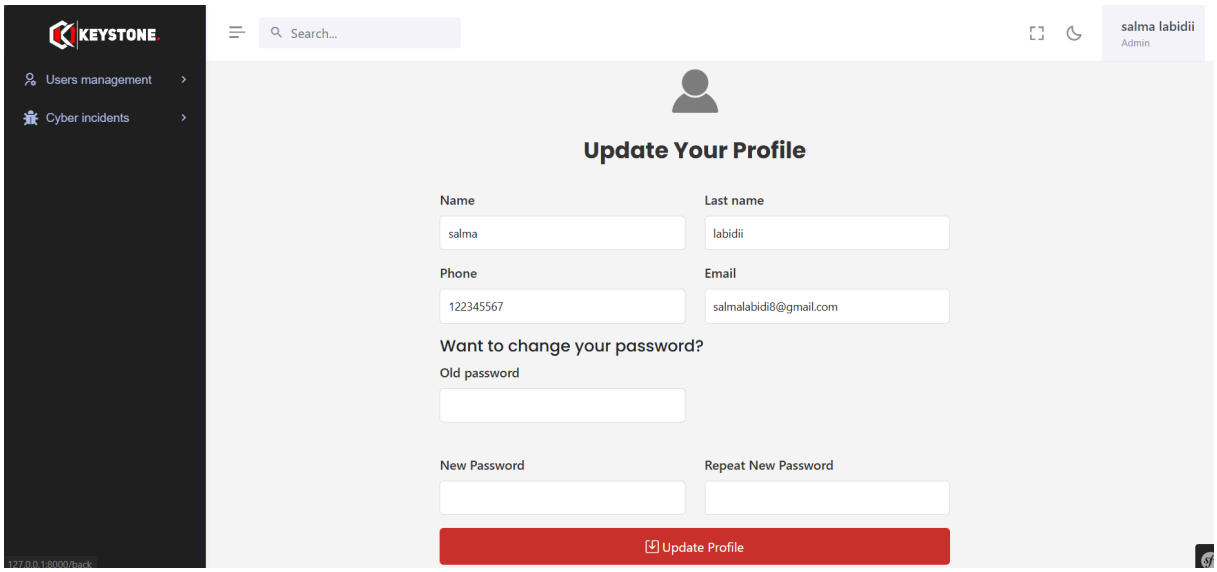


FIGURE 4.26 – Page de Mise à Jour du Profil Administrateur

4.3.5 Tableau de Bord Administrateur

Cette interface permet aux administrateurs de visualiser et de gérer les utilisateurs ainsi que les incidents signalés. Elle offre un aperçu des données et des fonctionnalités de gestion.

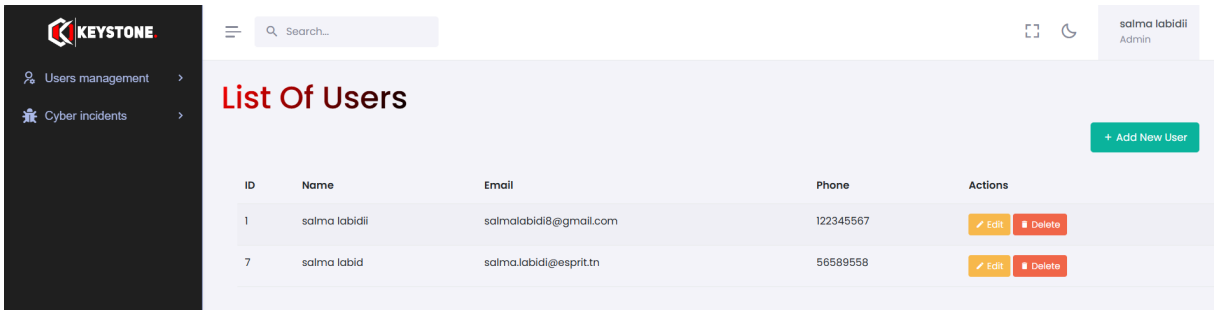


FIGURE 4.27 – Tableau de Bord Administrateur

4.3.6 Formulaire de Saisie des Incidents

L'interface de saisie des incidents est l'une des sections les plus importantes de l'application, car elle permet aux clients de soumettre des informations détaillées concernant les incidents cyber. Ce formulaire est conçu pour garantir la collecte d'informations complètes, telles que la description de l'incident, son impact, et les mesures prises. L'interface est intuitive et guide le client étape par étape pour garantir que chaque champ est bien rempli.

Début du Formulaire

Voici une capture du début du formulaire, où les utilisateurs renseignent les premières informations concernant l'incident :

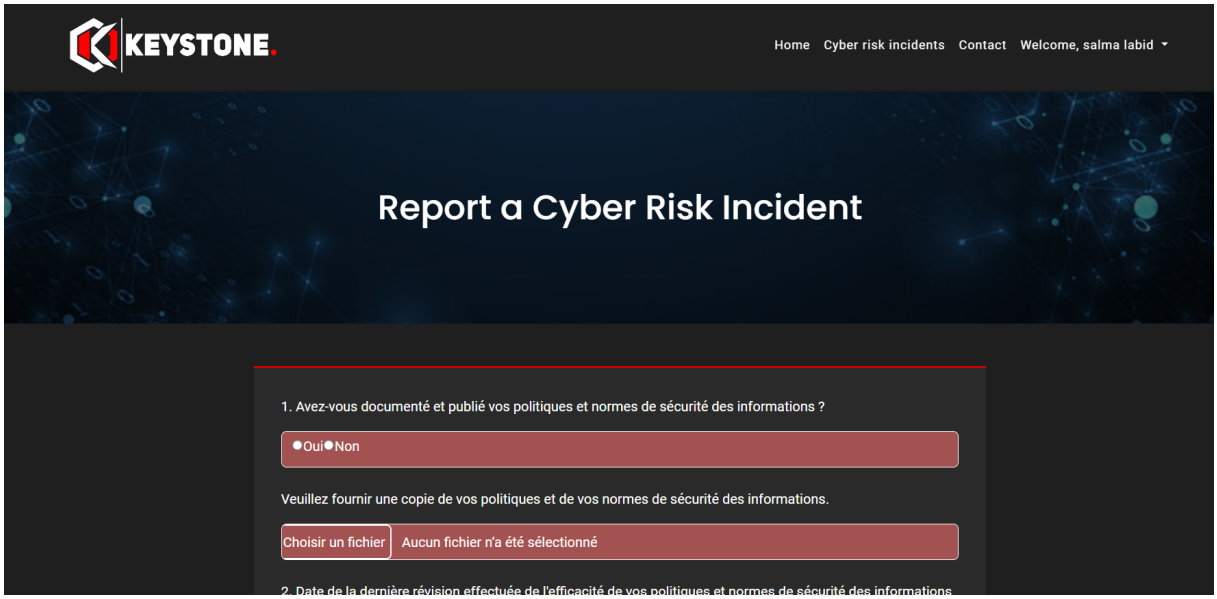


FIGURE 4.28 – Début du Formulaire de Saisie des Incidents

Fin du Formulaire

Voici la capture de la fin du formulaire, où l'utilisateur finalise la saisie des détails de l'incident :

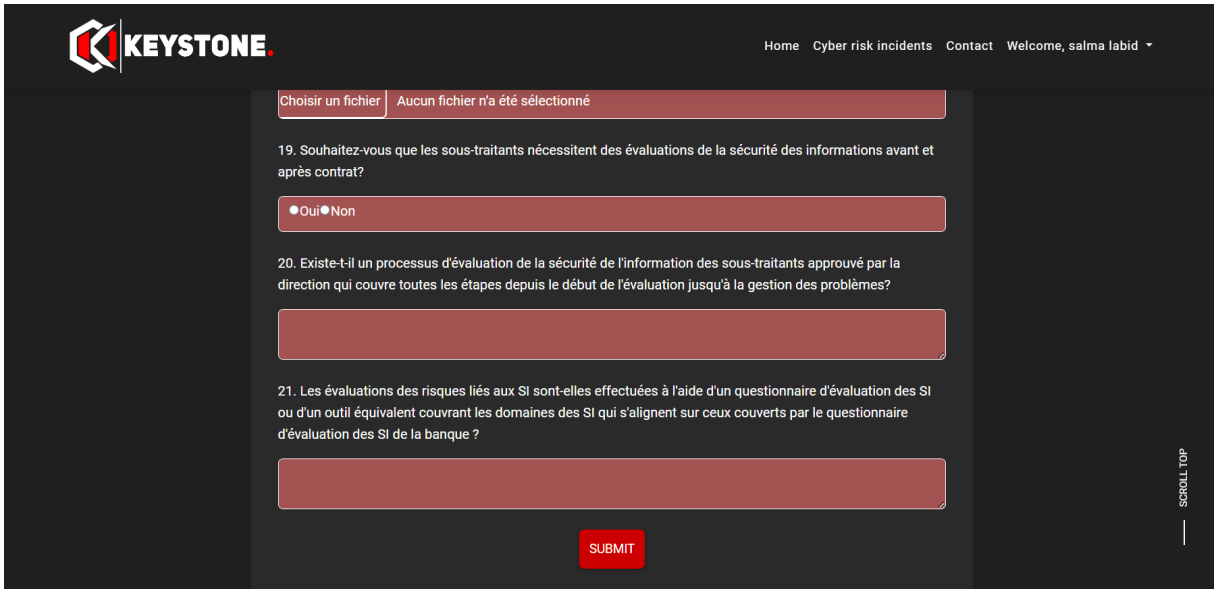


FIGURE 4.29 – Fin du Formulaire de Saisie des Incidents

4.3.7 Page de Visualisation des Données

Cette interface permet aux utilisateurs clients et aux administrateurs de consulter les données collectées concernant les incidents. Les données sont présentées de manière claire et accessible.

Affichage de Tous les Incidents pour le Client

Cette section présente tous les incidents collectés, offrant une vue d'ensemble des données disponibles pour les utilisateurs clients.

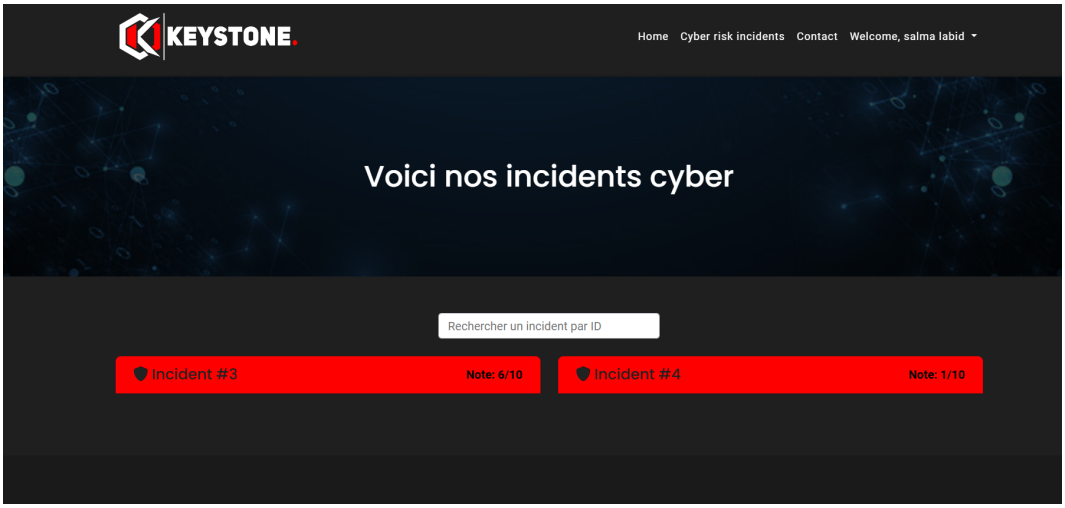


FIGURE 4.30 – Affichage de Tous les Incidents pour le Client

Détails de Chaque Incident pour le Client

Cette section permet aux utilisateurs clients de consulter les détails d'un incident spécifique, y compris la recherche par ID, afin de faciliter l'accès à des informations précises.

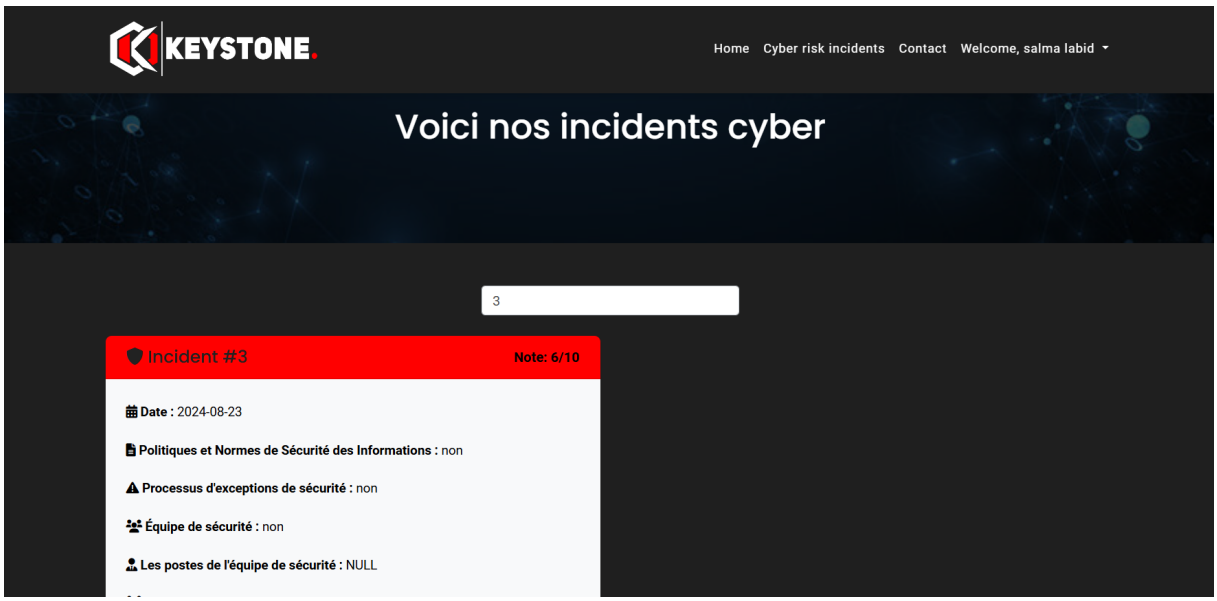


FIGURE 4.31 – Détails de Chaque Incident pour le Client

Affichage de Tous les Incidents pour l'Administrateur

Cette section est dédiée aux administrateurs et présente tous les incidents collectés, avec des fonctionnalités supplémentaires pour gérer les données.

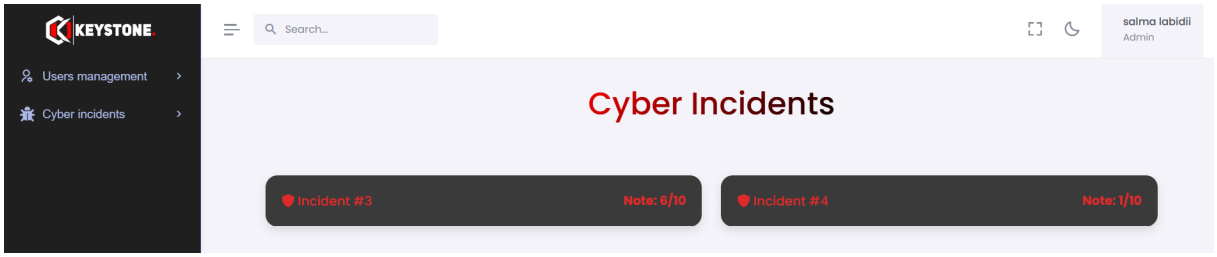


FIGURE 4.32 – Affichage de Tous les Incidents pour l'Administrateur

Détails de Chaque Incident pour l'Administrateur

Cette section permet aux administrateurs de consulter les détails d'un incident spécifique, y compris l'affichage du formulaire utilisé pour attribuer une note à chaque question. Après la saisie des réponses, la note générale est calculée automatiquement.

Affichage du Formulaire

Voici le début du formulaire où les administrateurs peuvent attribuer des notes pour chaque question :



FIGURE 4.33 – Début du Formulaire pour l'Administrateur

Calcul de la Note Générale

Une fois que toutes les questions ont été remplies, la note générale est calculée. Voici la capture d'écran montrant la fin du formulaire, où la note générale est affichée :

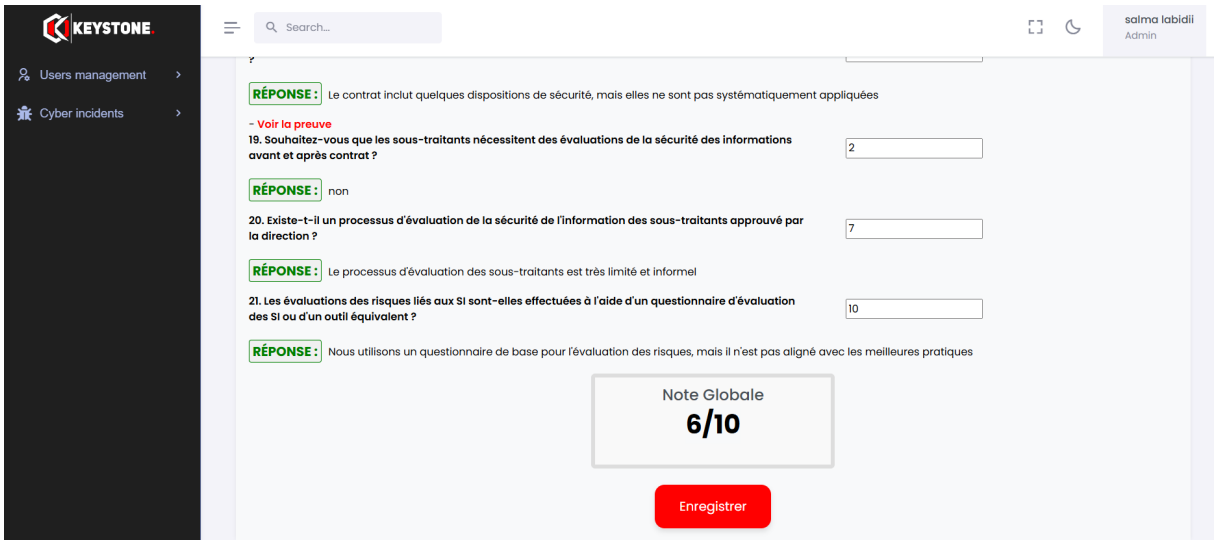


FIGURE 4.34 – Fin du Formulaire avec la Note Générale pour l'Administrateur

Ces captures d'écran illustrent les différentes interfaces de notre application, démontrant ainsi son ergonomie et son efficacité pour la collecte et l'analyse des données liées aux risques cyber.

4.4 Conclusion

Ce chapitre a détaillé l'environnement de travail et les principales interfaces de l'application de collecte et d'analyse des données pour les risques cyber. Nous avons décrit les outils utilisés, ainsi que les différentes fonctionnalités développées. Les captures d'écran incluses illustrent les principales interfaces et leur rôle dans le système. Ce processus de réalisation, bien structuré et centré sur les besoins de l'utilisateur, garantit une application fonctionnelle, robuste et intuitive.

Conclusion Générale

Ce projet a permis de développer une application de collecte et d'analyse des données pour les risques cyber. À travers ce travail, nous avons pu appliquer les concepts théoriques abordés tout au long de notre cursus universitaire et mettre en pratique des compétences techniques et méthodologiques acquises. Le développement de cette application nous a

permis de maîtriser plusieurs technologies, notamment Symfony, PHP, JavaScript, ainsi que les outils de gestion de projets et de versionnage tels que GanttProject et GitHub. Nous avons également eu l'occasion de concevoir une architecture cohérente et évolutive pour un système de gestion de données critiques, en adoptant des méthodes de modélisation UML et en optimisant le processus de saisie, d'analyse et de visualisation des incidents cyber.

Au-delà de la dimension technique, ce projet nous a permis de développer des compétences en gestion de projet, de planification et de collaboration. Nous avons été confrontés à des défis liés à l'optimisation des interfaces utilisateur, à la sécurité des données, ainsi qu'à la gestion de différentes parties prenantes, ce qui nous a permis d'acquérir une meilleure compréhension des exigences liées à la sécurité de l'information et à la gestion des incidents cyber.

Enfin, les fonctionnalités développées dans cette application, notamment l'authentification, la gestion des utilisateurs, la saisie des incidents et la visualisation des données, offrent une solution complète pour la gestion des risques cyber. Cependant, certaines améliorations peuvent encore être apportées, telles que l'intégration de systèmes d'alerte en temps réel ou l'utilisation d'algorithmes plus avancés pour l'analyse prédictive des incidents. En conclusion, ce projet constitue une étape importante dans notre parcours,

alliant théorie et pratique, et nous préparant aux défis futurs que nous serons amenés à relever dans le domaine de la cybersécurité et du développement d'applications critiques.